

A Calculadora de 35 Mil Anos O Mistério do Osso de Lebombo



Osso de Lebombo, encontrado na cordilheira que divide a África do Sul e Essuatíni

Você já parou para pensar em como as pessoas contavam o tempo antes de existirem os relógios digitais ou os calendários de papel? Há cerca de 35 mil anos, nas montanhas entre a África do Sul e Essuatíni (antiga Suazilândia), alguém teve uma ideia genial: usou um osso de babuíno e fez 29 entalhes perfeitamente alinhados.

Esse objeto, conhecido como o **Osso de Lebombo**, não é apenas um pedaço de osso antigo; ele é considerado a "calculadora" mais velha do mundo, provando que a matemática e a astronomia nasceram no coração da África muito antes de qualquer outra civilização registrar seus cálculos.



Local aproximado onde foi encontrado o Osso Lebombo

Mas por que fazer exatamente 29 riscos? Os cientistas descobriram que esse número não foi escolhido por acaso. Ele corresponde ao **ciclo das fases da Lua**, que dura aproximadamente 29 dias e meio. Isso significa que, enquanto muitos pensam que os povos antigos apenas caçavam, os africanos dos Montes Libombos já eram grandes observadores do céu.

Eles olhavam para o alto, percebiam o ritmo da natureza e usavam a matemática para organizar o tempo, prevendo quando a Lua estaria cheia ou quando um novo mês começaria. Era a ciência sendo criada na prática!



Conhecer o Osso de Lebombo nos ajuda a entender que a África é o verdadeiro berço da inteligência humana. Durante muito tempo, os livros de história esconderam esses saberes, mas hoje sabemos que esses antepassados africanos foram os primeiros engenheiros e matemáticos do planeta. Ao usar esse osso para marcar o tempo, eles deram os primeiros passos para que hoje pudéssemos ter calendários, entender os meses e até usar a matemática em nossos celulares. A história dos números começa com uma mão africana riscando um osso e olhando para as estrelas.

**Nota: Na matemática prática daquela época, arredondava-se para o mês 29 para facilitar a contagem física no osso, mas um ciclo completo da Lua tem a duração de quase 30 dias.*

💡 Para saber mais...

O texto acima foi inspirado nos estudos de **Paulus Gerdes**, um matemático que viveu em Moçambique (um país da África) e dedicou sua vida a mostrar para o mundo como os povos africanos são gênios nos números e na geometria. Ele escreveu livros vários livros sobre a matemática na África, entre eles:

- *Etnomatemática: Cultura, Matemática, Educação* (Editora Autêntica, 2007)
- *Lusona: Recreações Geométricas de África* (Editora Escrituras, 2002)

ATIVIDADES DE SALA DE AULA

1. **O Mistério do Número 29:** O Osso de Lebombo tem exatamente 29 riscos. Olha para o céu e pensa: quanto tempo demora a Lua a mudar de fase (de uma Lua Cheia até à próxima)? Por que achas que os antigos africanos escolheram gravar 29 marcas e não 10 ou 100?
2. **Conexão Astronomia e Natureza:** Olhando o diagrama das **Fases da Lua**, conte quantos dias se passam entre uma Lua Nova e a próxima. Agora, compare esse número com os riscos no Osso de Lebombo. Qual é a conclusão matemática que podemos tirar sobre o que as pessoas de 35 mil anos atrás estavam estudando no céu?
3. **Localização Geográfica:** Ao observar o mapa da região dos **Montes Libombos** (entre a África do Sul e Essuatíni, antiga Suazilândia), percebemos que é uma região montanhosa. Por que você acha que viver em um lugar alto e com céu aberto facilitou para que os antigos africanos se tornassem os primeiros astrônomos do mundo?
4. **Desconstruindo o Preconceito e o "Apagamento":** Muitas vezes, os livros dizem que a matemática "complicada" nasceu na Europa ou na Grécia Antiga. O Osso de Lebombo prova que isso é um erro, pois ele é muito mais antigo que essas civilizações. Quando a história de um povo é "escondida" ou "apagada", usamos uma palavra difícil chamada EPISTEMICÍDIO¹.

1- **Epistemicídio:** É quando a história e o conhecimento de um povo (como os povos africanos) são apagados ou finge-se que não existiram, para que as pessoas pensem que só um grupo de pessoas no mundo é inteligente.

Pergunta: De que forma o Osso de Lebombo ajuda a combater o "esquecimento" (epistemicídio) da inteligência dos povos africanos?
5. **Desafio de Múltiplos:** Se o dono do Osso de Lebombo quisesse registrar o tempo de **quatro Luas Cheias** seguidas (quatro meses lunares), quantos entalhes ele precisaria fazer no total? Mostre o seu cálculo usando a soma ou a multiplicação.

TAREFA DE CASA

Atividade 1: Calculando meses lunares

Sabemos que o dono do Osso de Lebombo registrou **29 dias** (um mês lunar). Se ele encontrasse um segundo osso de babuíno e quisesse continuar sua contagem por mais tempo:

- a) Quantos entalhes ele teria feito no total ao final de **2 meses** lunares?
- b) E se ele registrasse **6 meses** lunares completos? (*Dica: Use a soma ou a multiplicação para chegar ao resultado*).

Atividade 2: A Matemática dos Padrões

Na sala de aula, vimos que o ciclo da Lua se repete. Imagine que uma comunidade africana antiga organizava uma feira de trocas a cada **7 dias**.

Considere que no dia 1 de junho foi dia de feira. Utilize o número de entalhes do Osso de Lebombo (29 dias), escreva a sequência dos dias em que as feiras aconteceriam até chegar o mais próximo possível do dia 29.

Resposta: (__, __, __, __)

Atividade 3: O Mistério das Pirâmides.

As Pirâmides do Egito são quadrados perfeitos na base e apontam exatamente para o Norte, Sul, Leste e Oeste. Como você acha que os egípcios conseguiram deixar tudo tão retinho usando apenas cordas e olhando para as estrelas? Leia novamente a resposta do exercício 3 feito em sala para responder essa questão.

Atividade 4: Combatendo o Epistemicídio

Vimos em sala o conceito de **Epistemicídio** (o apagamento do conhecimento de um povo).

Imagine que você encontrou um livro de história antigo que diz: "*A matemática só começou há 2 mil anos na Europa*".

Com base no que aprendemos sobre o Osso de Lebombo, escreva uma frase curta "corrigindo" esse livro, mencionando a idade real da nossa calculadora africana e onde ela foi encontrada.

Não se esqueça o que aprendemos: **A história dos números começa com uma mão africana riscando um osso e olhando para as estrelas.**